

Patología de la vía biliar

M.D. Lledín Barbancho,
M.J. Quiles Blanco

Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Infantil.
Hospital Universitario La Paz. Madrid



Resumen

La patología de la vía biliar en la edad pediátrica es muy poco frecuente. Se trata de un grupo muy amplio y heterogéneo de entidades (Tabla I), para muchas de las cuales no disponemos de un tratamiento médico eficaz que cambie el curso natural de la enfermedad. En algunas patologías es fundamental el diagnóstico rápido, ya que la demora puede suponer un rápido deterioro del paciente, en ocasiones, con daños irreversibles. En este capítulo se han clasificado según su patogenia en: 1) colangiopatías debidas al daño inflamatorio en los conductos biliares por la activación de los colangiocitos por múltiples estímulos, centrándonos en la atresia de vías biliares; 2) alteraciones en la embriología de la vía biliar que originan vías biliares anómalas, con escasez ductal como dato predominante, como en el síndrome de Alagille, o con fibrosis peribiliar y formación de quistes a diferentes niveles del árbol biliar que caracterizan a las enfermedades hepáticas fibroquísticas; y 3) obstrucción de la vía biliar por cálculos biliares, una patología cada vez más diagnosticada, debido al número creciente de ecografías abdominales realizadas en la población infantil por otros distintos motivos.

Abstract

The pathology of the biliary tract in pediatric patients is very uncommon. It includes a broad and heterogeneous group of conditions, many of which lack effective medical treatments that alter the natural course of the disease. For some conditions, rapid diagnosis is crucial, as delays can lead to swift patient deterioration, sometimes resulting in irreversible damage. This article categorizes these conditions by pathogenesis into: 1) Cholangiopathies caused by inflammatory damage to the bile ducts, where cholangiocytes are activated by multiple stimuli, with a focus on biliary atresia; 2) Developmental abnormalities of the biliary tract, resulting in anomalous bile ducts with ductal paucity as a predominant feature, such as in Alagille syndrome, or with peribiliary fibrosis and cyst formation at various levels of the biliary tree, as seen in fibro-polycystic liver diseases; and 3) Biliary tract obstruction due to gallstones, a condition increasingly diagnosed as a result of the rising number of abdominal ultrasounds performed in pediatric populations for various reasons.

Palabras clave: Atresia biliar; Síndrome de Alagille; Enfermedades hepáticas fibroquísticas; Cálculos biliares; Pediatría.

Key words: Biliary atresia; Alagille syndrome; Fibro-polycystic liver diseases; Gallstones; Pediatrics.

OBJETIVOS

- Destacar los datos clínicos que orientan al diagnóstico de colestasis en los primeros meses de vida.
- Comprender la etiopatogenia de las distintas alteraciones de la vía biliar en la infancia.
- Conocer las características clínicas más destacadas de las patologías con alteración del desarrollo embriológico de las vías biliares.
- Conocer los tratamientos disponibles para los pacientes con colestasis y prurito.

Autora de correspondencia: dolores.lledin@salud.madrid.org
<https://doi.org/10.63149/j.pedint.8>

Introducción

La colestasis se define tradicionalmente por un aumento en los niveles séricos de bilirrubina directa (>1 mg/dL), elevación en las concentraciones de gamma-glutamil transferasa y de los ácidos biliares en sangre.

La patología de la vía biliar es rara en la edad pediátrica. La etiología es muy diversa, ya que una amplia variedad de defectos congénitos, alteraciones metabólicas y causas hereditarias, entre otras, pueden producir cuadros de diferente evolución y gravedad (Tabla I). Generalmente, cursa con un cuadro de colestasis, que se define tradicionalmente por un aumento en los niveles séricos de bilirrubina directa (>1 mg/dL)⁽¹⁾, elevación en las concentraciones de gamma-glutamil transferasa (GGT) y de los ácidos biliares en sangre. Enfermedades poco frecuentes, como los trastornos de la síntesis de ácidos biliares o la colestasis intrahepática familiar progresiva, pueden cursar con valores normales de los ácidos biliares y de GGT. Además, en algunas ocasiones podemos encontrarnos cifras de

bilirrubina en sangre normal con valores de GGT y/o ácidos biliares elevados y déficit de vitaminas liposolubles⁽²⁾.

Los primeros meses de vida suponen un momento clave, porque un gran abanico de enfermedades hepáticas debutan en este periodo con signos de colestasis: ictericia, coluria, hipocoliocolia y, más tardíamente, desnutrición, hepatoesplenomegalia y prurito. Es fundamental identificar los primeros síntomas de manera precoz durante las revisiones realizadas por el pediatra de Atención Primaria, con el fin de iniciar el estudio de forma urgente, ya que una intervención temprana puede prevenir la progresión irreversible hacia una cirrosis en algunas enfermedades, como la atresia biliar, y evitar serias complicaciones, como la coagulopatía por deficiencia en la absorción de vitamina K y/o el riesgo neurológico asociado a la hipoglucemia e hiperamoniemia, entre otras⁽³⁾.

El diagnóstico precoz de una ictericia colestásica resulta particularmente difícil, ya que durante las primeras semanas de vida puede superponerse con la ictericia fisiológica del recién nacido. Por ello, en todo recién nacido con ictericia prolongada de más de 15 días o más de 21 días si es alimentado con lactancia materna, se debe descartar un cuadro de colestasis mediante la determinación de la bilirrubina directa en una muestra de sangre⁽¹⁾.

En los recién nacidos prematuros o con patologías neonatales, la causa más

común de colestasis es la inmadurez hepática asociada a otras comorbilidades, como la nutrición parenteral, el uso de antibióticos, cardiopatías o enterocolitis. En el caso de recién nacidos sanos sin patología previa, las causas más frecuentes incluyen: la atresia de vías biliares (AB), el déficit de alfa-1 antitripsina, el síndrome de Alagille (SA) y el grupo de colestasis intrahepática familiar⁽⁴⁾. Cuadros infecciosos, como las infecciones de orina, bacteriemias, virus herpes y citomegalovirus (CMV) son causas tratables que se deben considerar, pero que pueden coexistir con las otras causas citadas anteriormente y que no deben retrasar la derivación al médico especialista⁽⁵⁾ (v. Algoritmo 1 al final del artículo).

Colangiopatías

En todo RN que presente ictericia a las 2 semanas de vida o a las 3 semanas, si recibe lactancia materna, se le debe realizar una analítica para determinar la cifra de bilirrubina directa. Si esta es mayor de 1 mg/dl, se debe derivar a las consultas de Atención Especializada para ampliar los estudios.

Atresia biliar

La atresia biliar, aunque es una enfermedad rara con una incidencia en nuestro medio de alrededor de 1:15.000 recién nacidos vivos, debemos pensar siempre en ella debido a que el periodo para realizar una cirugía de derivación (hepatopuertoenterostomía o cirugía de

Kasai) con éxito que evite la progresión de la enfermedad hacia una cirrosis terminal tiene un rango muy estrecho, debiéndose operar idealmente en los primeros 60 días de vida. Después de este periodo, el éxito de la operación disminuye de manera significativa.

Patogenia y clasificación

La AB es una colangiopatía rápidamente progresiva. La activación de los colangiocitos intraútero, en respuesta a distintas causas (tóxicos, virus, vasculares...) y/o en individuos con cierta predisposición genética, produce una reacción inflamatoria que activa las células estrelladas periductales, iniciándose el proceso de fibrosis, conocido como "proliferación ductal" (*ductular reaction*). La enfermedad progresa rápidamente hacia una fibrosis hepática, obstrucción y destrucción de los conductos biliares. Si no realizamos ninguna intervención, la esperanza de vida es de 2-3 años.

En la patogénesis de la AB se han involucrado factores genéticos que afectan al correcto funcionamiento de los cilios (*PKD1L1*, entre otros)⁽⁶⁾, factores epigenéticos, infecciones (CMV, rotavirus, reovirus), factores inmunológicos, alteraciones vasculares, distintos tóxicos y defectos en la morfogénesis. Por lo que no podemos decir que la AB es una entidad patológica única, sino que se trata de un fenotipo común a diferentes etiologías (una o varias combinadas)⁽⁷⁾.

La AB puede presentarse de forma aislada (80-90 %) o asociada a otras malformaciones, forma sindrómica. Generalmente, esta última tiene defectos de la lateralidad y alteraciones esplénicas (BASM: siglas en inglés de *biliary atresia with splenic malformations*). Según la zona anatómica de la vía biliar afectada, se clasifica en: tipo 1, si afecta al colédoco; tipo 2, si afecta al conducto hepático común; y tipo 3 (80 %), que cursa con una fibrosis de la placa biliar y afectación de la vía biliar intrahepática y tiene peores resultados tras la cirugía de Kasai. Existe un subtipo denominado "forma quística" que asocia un quiste próximo al conducto hepático común y que, en ocasiones, tiene un diagnóstico prenatal. Esta forma tiene mejores resultados tras el Kasai.

Presentación clínica

La tríada clínica típica de los niños con AB es: ictericia, coluria y acolia.

Tabla I. Clasificación de la patología biliar en Pediatría

Categoría	Enfermedad
Anomalías anatómicas congénitas	– Quiste de colédoco – Agenesia de vesícula biliar – Duplicación de vesícula – Vesícula septada – Páncreas <i>divisum</i>
Colangiopatías	– Atresia biliar
Alteración en el desarrollo embrionario	– Síndrome de Alagille – Ciliopatías: enfermedad fibroquística hepática
Ocupación de la luz biliar	– Colelitiasis – Bilis espesa – Coledocolitiasis – Hemobilia
Neoplasias	– Rabdomyosarcoma – Colangiocarcinoma
Otras	– Colangitis esclerosante primaria – Síndrome de Overlap

Generalmente, son recién nacidos a término con adecuado estado nutricional en las primeras fases de la enfermedad. Con el tiempo, presentan hepatoesplenomegalia, ascitis y malnutrición⁽³⁾.

Tal como se ha mencionado previamente, la ictericia observada coincide temporalmente con la ictericia fisiológica del recién nacido y por la lactancia materna, lo que complica la detección temprana de un posible cuadro de colestasis. La acolia en muchas ocasiones puede pasar desapercibida para los padres e incluso para el personal sanitario. En algunos países están disponibles tarjetas de colores y aplicaciones móviles para identificar la acolia-hipocolia. Otra medida para intentar diagnosticar precozmente a estos pacientes sería realizar un *screening* mediante la determinación de la bilirrubina directa sérica en las primeras 24-48 horas a todos los recién nacidos; un valor superior a 1 mg/dl obligaría a ampliar el estudio⁽⁸⁾. Otros trabajos publicados valoran la determinación de los ácidos biliares, en concreto del ácido taurocolato, en gotas de sangre seca⁽⁹⁾, y la determinación de oxisteroles urinarios⁽¹⁰⁾. Todavía ninguna de estas medidas está implementada en nuestro medio.

Diagnóstico

Entre las pruebas de imagen empleadas para el diagnóstico, destaca la ecografía abdominal que, realizada por radiólogos expertos, tiene una sensibilidad del 77 % y una especificidad del 93 % para el diagnóstico de AB. Generalmente, muestra unos hallaz-

gos típicos: signo de la cuerda y/o vesícula atrofica o ausente tras, al menos, 4 horas de ayuno, pero estos datos no siempre son tan evidentes. Otros, como la presencia de *situs inversus*, anomalías esplénicas, porta preduodenal, apoyan el diagnóstico de las formas BASM. Otras pruebas, como la elastografía, la colangio-RM y la colangiografía endoscópica retrógrada, pueden ayudar al diagnóstico, pero no están disponibles en muchos centros⁽¹¹⁾.

La biopsia hepática preoperatoria queda reservada para los casos dudosos, siempre que no retrase la cirugía en espera de los resultados. Tiene una alta sensibilidad, cercana al 90 %⁽¹²⁾. Los hallazgos típicos son la proliferación ductal, tapones de bilis, expansión de los tractos portales y fibrosis, pero no son específicos de la AB y dependen de la edad del paciente⁽¹³⁾.

La colangiografía intraoperatoria, realizada por vía laparoscópica o cirugía abierta, es considerada la prueba *"gold standard"* para el diagnóstico.

Se están estudiando diversos biomarcadores para el diagnóstico de la AB. La proteína MMP-7 (metaloproteinasa-7 de la matriz) sérica es la más prometedora; sin embargo, aún se requieren más estudios para estandarizar el procesamiento de las muestras y establecer un punto de corte que permita implementar su uso en la práctica clínica⁽¹⁴⁾.

El diagnóstico diferencial con otros cuadros de colestasis neonatal se expone en el algoritmo 2⁽⁴⁾ (v. al final del artículo). En la actualidad, los estudios genéticos basados en los paneles gené-

ticos (NGS: siglas en inglés de *next-generation sequencing*) son una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico de las colestasis neonatales, permitiendo estudiar un importante número de genes simultáneamente con un bajo coste y en un menor tiempo.

Tratamiento y nuevas perspectivas terapéuticas

El tratamiento no ha experimentado cambios significativos desde los años 80. En pacientes menores de 3 meses sin cirrosis avanzada, se realizará una portoenterostomía de Kasai, consistente en una resección de la vía biliar extrahepática y anastomosis de un asa intestinal en Y de Roux a la placa biliar. La cirugía es considerada eficaz si el flujo biliar se restablece, definido por una bilirrubina sérica menor de 2 mg/dL en los 3 meses siguientes. Pero, a pesar del éxito del Kasai, la enfermedad continúa progresando en distinto grado hacia una hepatopatía crónica. Según datos publicados, aproximadamente el 50 % de los pacientes requerirán un trasplante de hígado dentro de los 2 años y solo el 30 % alcanzarán los 18 años sin trasplante⁽¹⁵⁾.

Entre los factores que influyen en el éxito de la cirugía de Kasai, el más importante es la edad del paciente; por lo tanto, se deben implantar medidas para detectar la colestasis en las primeras semanas de vida, como hemos comentado anteriormente.

En el postoperatorio del Kasai se emplean corticoides, antibióticos profilácticos y/o ácido ursodeoxicólico dependiendo de los Centros. Es fundamental optimizar la nutrición en estos pacientes con fórmulas enriquecidas con MCT (triglicéridos de cadena media) y con aumento del aporte calórico, además del aporte de vitaminas liposolubles. Un adecuado estado nutricional disminuye la morbi-mortalidad de los niños que precisarán un trasplante hepático⁽¹⁶⁾ (Tabla II).

En la evolución, los pacientes tienen un riesgo elevado de padecer colangitis ascendentes de repetición, que empeoran el pronóstico al acelerar la progresión a cirrosis. Se debe siempre sospechar esta patología si el paciente presenta: fiebre, ictericia, exantema urticariforme, cambio del color de las deposiciones o dilataciones biliares en la ecografía. Se debe ser

Tabla II. Requerimientos nutricionales en pacientes con colestasis

Nutrición	Necesidades diarias
Energía	130 % de los requerimientos basales
Proteínas	20-30 % de los aportes
Carbohidratos	40-60 % de los aportes
Grasas	30-50 % del total de calorías. Relación MCT/LCT = 30/70 %
Vitamina A	<10 kg: 5.000 UI/día >10 kg: 10.000 UI/día
Vitamina D	Colecalciferol (vitamina D3): 2.000-5.000 UI/día
Vitamina E	Liposolubles (α -tocoferol): 25-50 UI/kg/día Hidrosolubles (tocoferol): 15-25 UI/kg/día
Vitamina K	1-5 mg/día

agresivo en el tratamiento de las colangitis, requiriendo en la mayoría de las ocasiones antibioterapia intravenosa⁽¹⁷⁾. Otras complicaciones que pueden presentar estos pacientes son las derivadas de la hipertensión portal, como descompensaciones ascíticas en el contexto de infecciones, y sangrado digestivo en forma de hematemesis o melenas.

Actualmente, se están realizando múltiples ensayos clínicos con diversos fármacos para mejorar la supervivencia con el hígado propio en los pacientes que restablecen el flujo biliar. Entre los fármacos en estudio están: ácido obeticoólico, N-acetilcisteína, inmunoglobulinas, inhibidores del transporte de ácidos biliares ileal (IBAT), G-CSF, rituximab, mitomicina C, benza fibratos, cenicriviroc (agente antiinflamatorio y antifibrótico) y el trasplante de hepatocitos e infusión de células madre, entre otros⁽¹⁸⁾. Más recientemente, se han publicado trabajos estudiando cómo la microbiota intestinal puede influir en la evolución de los pacientes⁽¹⁹⁾.

Alteraciones en el desarrollo embriológico de la vía biliar

Síndrome de Alagille

Es una enfermedad multisistémica con distinta afectación en diferentes órganos.

Es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante con penetrancia variable, en donde hasta un 60 % son mutaciones “*de novo*”. Tiene una incidencia aproximada de 1/30.000 recién nacidos vivos. Las mutaciones se localizan en el gen *JAG1* en el 94 % de los casos, o en el gen *NOTCH2* en el 2,5 %. Estos genes codifican proteínas que intervienen en la señalización de la vía Notch, crucial en la regulación del desarrollo celular durante la vida embrionaria. El defecto en estas vías de señalización conduce a una vasculopatía, que es el mecanismo patogénico inicial de la afectación de los diferentes órganos.

Por lo tanto, el síndrome de Alagille es una enfermedad multisistémica con distinta afectación en diferentes órganos (Tabla III).

A nivel hepático, se caracteriza por una escasez ductal que conduce a un cuadro colestático. Los niños debutan con colestasis neonatal (85 % de los

Tabla III. Criterios diagnósticos del síndrome de Alagille

Órgano afectado-frecuencia	Hallazgos patológicos
Hígado (75-100 %)	– Escasez ductal – Colestasis
Corazón (85-98 %)	– Estenosis de ramas pulmonares periféricas. Lo más frecuente – Atresia pulmonar – Defecto septal – Tetralogía de Fallot
Esqueleto (33-87 %)	– Vértebras en mariposa, hemivértebras y espina bífida oculta
Renal (19-73 %)	– Anomalía de la unión ureteropélvica – Acidosis tubular renal
Ojos (56-88 %)	– Embriotoxón posterior, retinopatía pigmentaria...
Características faciales (70-98 %)	– Frente amplia, ojos hundidos, fisura palpebral elevada, orejas prominentes, nariz recta, barbilla puntiaguda (cara triangular)...
Vascular (4-38 %)	– Aneurismas intracraneales, enfermedad de Moya-Moya, aneurismas intraabdominales, anomalías renovasculares...

casos). La evolución es variable, dependiendo del grado de afectación de los conductos biliares. Algunos niños tienen una mejoría espontánea, con estabilización de la colestasis durante la infancia, evolucionando hacia una disfunción leve y distinto grado de prurito; en cambio, en otros pacientes se acompaña de complicaciones, como malnutrición, hipovitaminosis, xantomas, prurito refractario y fracturas óseas⁽²⁰⁾. Aproximadamente, un 30 % evolucionan a cirrosis con desarrollo de hipertensión portal, precisando generalmente un trasplante hepático en los primeros 5 años de vida⁽²¹⁾. En el estudio internacional GALA, realizado en 29 países con una cohorte de 1.184 niños con síndrome de Alagille que debutaron con colestasis neonatal, observaron que un 50 % precisaron un trasplante hepático antes de los 18 años. Las indicaciones del trasplante hepático fueron prurito intratable, fracturas óseas recurrentes, retraso del crecimiento e hipertensión portal⁽²²⁾.

Clásicamente, el diagnóstico se sustentaba en criterios clínicos, pero, en la actualidad, se basa en la realización de estudio genético de las mutaciones. Hasta la fecha, no se ha encontrado una correlación clara entre el genotipo y el fenotipo, por lo que se piensa que deben existir modificadores de la

enfermedad que condicionan distinta gravedad⁽²¹⁾.

El tratamiento, en general, consiste en medidas nutricionales con fórmulas enriquecidas en MCT y aporte de vitaminas liposolubles (A, E, D y K), así como tratamientos dirigidos a aliviar el prurito: ácido ursodeoxicólico, fenobarbital, rifampicina, antihistamínicos y los nuevos fármacos IBAT (inhibidores del transportador de ácidos biliares ileales). Todavía son necesarios más datos para poder establecer si estos nuevos tratamientos modificarán el curso de la enfermedad, disminuyendo la necesidad de trasplante hepático en el futuro. Otra medida quirúrgica dirigida a disminuir el prurito es la realización de una derivación biliar parcial externa, actualmente prácticamente en desuso desde la introducción de los IBAT⁽²³⁾.

Dado que la vía biliar continúa modelándose hasta el año de edad, se están estudiando en modelos animales tratamientos modificadores de la enfermedad. Entre las sustancias estudiadas están los agonistas del receptor NOTCH, que aumentarían la expresión de SOX9, disminuyendo la gravedad de la patología y el empleo de tratamientos con oligonucleótidos antisentido para reducir los niveles de la proteína Poglut1 y así mejorar la señalización mediada por el ligando JAG1⁽²⁴⁾.

Enfermedad fibroquística hepática

Este término hace referencia a un conjunto de enfermedades hepáticas producidas por el desarrollo anómalo de la placa ductal, una estructura embrionaria que da origen a los conductos biliares. En la actualidad, este grupo de trastornos se incluye en un grupo más amplio de enfermedades denominado ciliopatías.

Las ciliopatías se dividen en móviles y no móviles. Las ciliopatías no móviles presentan un defecto en las proteínas ciliares encargadas de las interacciones intercelular y con la matriz, cruciales para el desarrollo, regeneración, reparación y homeostasis de los tejidos.

La enfermedad fibroquística hepática se clasifica, dependiendo del nivel anatómico de la vía biliar afectada, en (de menor a mayor calibre): complejo de von Meyenburg, fibrosis hepática congénita (FHC) que afecta a pequeños conductos intrahepáticos; enfermedad de Caroli, con quistes a nivel de los conductos intrahepáticos más grandes conectados directamente con el árbol biliar; y síndrome de Caroli (SC), cuando coexiste la enfermedad de Caroli con la FHC. Puede existir solapamiento entre ellas⁽²¹⁾.

Además, pueden asociar quistes en otros órganos, como el riñón y páncreas, y alteraciones nerviosas y oculares, entre otras. Hasta en un 40 %, la FHC y el SC se asocian con la enfermedad poliquística autosómica recesiva renal, debida a mutaciones en el gen *PKHD1*. Este gen codifica una proteína, fibrocistina, que se expresa en el epitelio biliar y renal, cuya misión es mantener la estructura tridimensional tubular. La proteína mutada produce un acortamiento de los cilios, alterando la estructura de los colangiocitos y del epitelio renal. Otras mutaciones en diferentes genes (*TMEM67* y *ZFYVE19*) producen cuadros de solapamiento, como el síndrome de Meckel (FHC, quistes renales, microcefalia, defectos cardíacos) y el síndrome de Bardet-Biedl (FHC, afectación renal, retinitis pigmentaria e hipogonadismo)⁽²⁵⁾. La afectación renal y hepática sigue un curso independiente.

Las características específicas de la FHC y la enfermedad y síndrome de Caroli se detallan en la tabla IV.

En la actualidad, no existe un tratamiento efectivo para revertir o enlentecer el curso de la enfermedad. Se deben tra-

tar las complicaciones asociadas, como el sangrado digestivo y las colangitis.

Quiste de colédoco

Es una anomalía de la unión pancreático-biliar que produce una dilatación del colédoco y/o vías biliares principales. Dependiendo de la localización, del segmento de la vía biliar afectada y de la forma (fusiforme o quística), se clasifican en 5 tipos (Fig. 1). El tipo I (85 %) y el IV (10 %) son los más frecuentes y los que con mayor probabilidad se asocian a malignidad⁽²⁶⁾.

Puede debutar como una colestasis neonatal o, de forma más insidiosa, como dolor abdominal recurrente, predisposición a la formación de cálculos biliares y, en ocasiones, de forma brusca, como una peritonitis biliar por rotura del quiste. Un 15 % son diagnosticados en las ecografías prenatales y hasta un 20 % en la edad adulta. El diagnóstico se realiza por ecografía, precisando, a veces, una colangio-RM para confirmar el diagnóstico (Fig. 2).

El tratamiento es siempre quirúrgico mediante la realización de una hepatoenterostomía en Y de Roux. No se debe demorar la cirugía para evitar

Tabla IV. Características de la fibrosis hepática congénita y enfermedad de Caroli

	Fibrosis hepática congénita (FHC)	Enfermedad de Caroli (EC) Síndrome de Caroli (SC)
Frecuencia	– 1:20.000. Autosómico recesivo (AR)	– 1:1.000.000. AR
Patogenia	– Se asocia con afectación renal (40 %)	– EC aislada – El SC asocia FHC y afectación renal
Clínica	– Muy variable – Hepatoesplenomegalia – Leve alteración: patrón de colestasis con ↑GGT – Hipertensión portal: hiperesplenismo y sangrado digestivo. Puede asociar cavernomatosis portal – Colangitis recurrentes – Riesgo de colangiocarcinoma	– Quistes conectados con el árbol biliar: colestasis, colangitis recurrentes, abscesos y litiasis intrahepáticas – La EC no suele presentar hipertensión portal, a diferencia del SC – Riesgo de colangiocarcinoma
Manifestaciones extrahepáticas	– Displasia quística renal – Quistes pancreáticos – Polidactilia – Anomalías cerebrales de la línea media – Degeneración retiniana, iris y coloboma	– Displasia quística renal – Quistes pancreáticos – Polidactilia – Anomalías cerebrales de la línea media – Degeneración retiniana, iris y coloboma
Diagnóstico	– Ecografía – TAC-RM – Biopsia hepática	– Ecografía – TAC-RM
Tratamiento	– Sangrado digestivo: ligadura con bandas, TIPS (derivación portosistémica intrahepática transyugular), <i>shunt</i> quirúrgicos – Beta-bloqueantes no selectivos: se cuestiona su uso – Trasplante hepático +/- renal	– Colangitis: antibioterapia intravenosa – Litiasis: ácido ursodeoxicólico y esfinterotomía – Resección, si enfermedad localizada – Trasplante hepático +/- renal

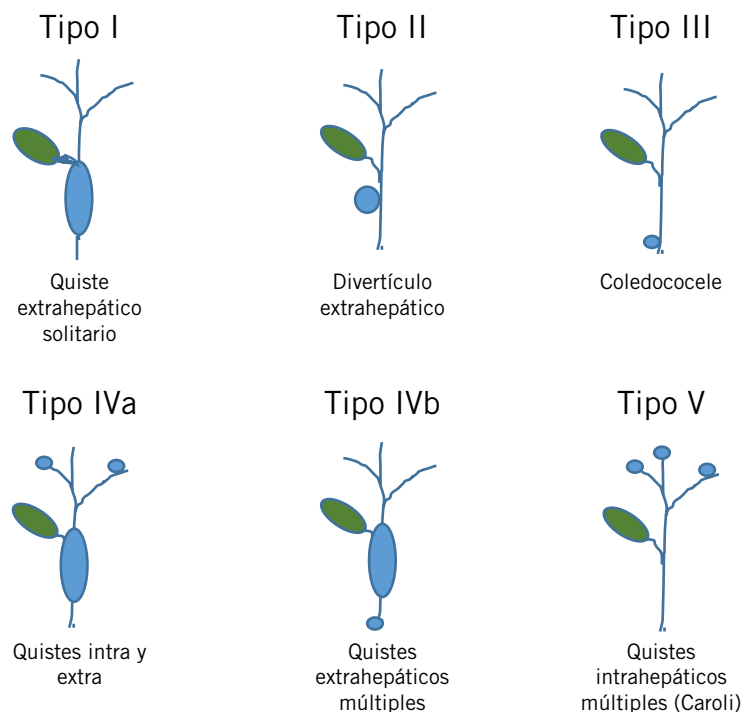


Figura 1. Clasificación de Todani de los quistes de colédoco.

la aparición de colangitis, pancreatitis, fibrosis hepática y cirrosis. Estos pacientes tienen más riesgo en la edad adulta de desarrollar colangiocarcinoma.

Enfermedades con obstrucción de la vía biliar extrahepática

Litiasis biliar

El tratamiento se realiza en función de la edad del paciente, la sintomatología, la patología asociada y la localización, tamaño y composición de los cálculos.

La presencia de cálculos en la vía biliar es infrecuente en Pediatría, pero su diagnóstico está aumentado debido al número creciente de ecografías abdominales realizadas en la población infantil por distintos motivos.

Dependiendo de la composición del cálculo, se clasifican en pigmentarios, de colesterol o mixtos. En el niño predominan los cálculos pigmentarios, formados por bilirrubina y carbonato cálcico. Estos suelen ser pequeños, múltiples y radiopacos hasta en un 50 %. Los cálculos de ésteres de colesterol son radiotransparentes y son más frecuentes en la edad adulta por patologías, como la obesidad, hipercolesterolemia, resecciones intestinales, etc. Los cálculos mixtos

están formados por sales cálcicas y un 10-30 % de colesterol⁽²⁷⁾.

La patogenia es multifactorial, donde intervienen mecanismos que alteran la composición normal de la bilis y la motilidad de la vesícula biliar. Entre los factores de riesgo más frecuentes figuran: patología grave que precise ayuno prolongado y uso de nutrición parenteral, como grandes prematuros, cirugía abdominal importante (enterocolitis necrotizante, síndrome de intestino corto), cirugía cardíaca e infecciones de la vía biliar (*E. coli*, *Salmonella*, *Klebsiella*), entre otros. Otras causas que se deben valorar son las enfermedades hematológicas (esferocitosis hereditaria, hemoglobinopatías...), alteraciones genéticas (déficit de MDR3, genes

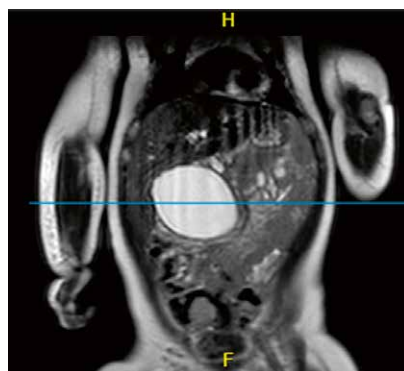


Figura 2. Quiste de colédoco.

LITH, etc.), uso de determinados fármacos (furosemida, cefalosporina de 3ª generación). En niños escolares y adolescentes, lo más frecuente es su asociación con historia familiar de cálculos y enfermedades hemolíticas, obesidad, fibrosis quística y enfermedad de Crohn con afectación ileal⁽²⁸⁾.

Lo más frecuente es que el niño se encuentre asintomático. Durante la evolución, pueden presentar clínica de cólico biliar, ictericia obstructiva, pancreatitis, colecistitis aguda, crónica, colangitis y, rara vez, perforación y peritonitis. La ecografía es el principal método diagnóstico con una alta sensibilidad y especificidad (Fig. 3). Otros métodos diagnósticos son la radiografía de abdomen y colangio-RM para casos no concluyentes y con anomalías asociadas de la vía biliar (Fig. 4).

El tratamiento se realiza en función de la edad del paciente, la sintomatología, la patología asociada y la localización, tamaño y composición de los cálculos. A edades tempranas, si el paciente se encuentra asintomático, generalmente se opta por una actitud expectante con revisiones periódicas, ya que, en algunas circunstancias, los cálculos pueden disolverse o eliminarse espontáneamente al intestino y se asocia con un bajo riesgo de complicaciones⁽²⁷⁾.



Figura 3. Litiasis biliar.



Figura 4. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).

Tabla V. Tratamientos para el prurito asociado a colestasis

Fármaco	Mecanismo de acción	Dosis	Observaciones
Ácido ursodeoxicólico	Colerético, ↑ ácidos biliares hidrofílicos, ↑ expresión de transportadores canaliculares MDR3 y BSEP	10-20 mg/kg/día en 2-3 dosis	Vómitos, diarrea y dolor abdominal
Antihistamínicos	Antagonistas de los receptores de la histamina H1	1-2 mg/kg/día en 2-3 dosis	Somnolencia, boca seca, <i>rash</i> . Riesgo de depresión respiratoria (altas dosis)
Rifampicina	Agonista del receptor pregnano X: aumenta las proteínas transportadoras y enzimas detoxificantes, como el citocromo P450	5-10 mg/kg/día cada 12 horas, máx. 600 mg/día	Hepatitis, coloración roja de fluidos corporales (orina, sudor, lágrimas), trombocitopenia, anemia hemolítica, reacción de hipersensibilidad idiosincrásica, alteración del metabolismo de otros fármacos por inducción del citocromo P450
Inhibidores IBAT	Inhibidor competitivo del transportador de sales biliares ileal: disminuye el <i>pool</i> de ácidos biliares y aumenta su eliminación en heces	Odevixibat: inicio 40 µg/kg/día, dosis única. Se puede aumentar a 120 µg/kg/día. Cápsulas Maralixibat: inicio 190 µg/kg/día, dosis única. Dosis de mantenimiento: 380 µg/kg/día. Suspensión oral	Síntomas gastrointestinales: diarrea, dolor abdominal y elevación de transaminasas
Fenobarbital	Aumento de la actividad glucuronil transferasa, aumenta el aclaramiento de bilirrubina	5-10 mg/kg/día en 2-3 dosis	Depresión del sistema nervioso central y vómitos
Resincoles-tiramina	Quelante de sales biliares a nivel intestinal	0,25-0,5 g/kg/día en 2-4 tomas, máx. 8 g al día. Separado de las comidas	Interfiere con la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Estreñimiento, impactación
Naltrexona	Antagonista de los receptores opiáceos	0,25-0,5 mg/kg cada 24 horas, máx. 50 mg/dosis	Síntomas de abstinencia a opiáceos (náuseas, diarrea, irritabilidad)
Sertralina	Antagonista de la recaptación de serotonina	Inicio: 1 mg/kg cada 24 horas. Aumentar a 4 mg/kg/día	Cefalea, insomnio y diarrea
Ondansetrón	Antagonista de la recaptación de serotonina	0,1-0,2 mg/kg/día	Mareo, estreñimiento. Prolongación del intervalo QT

µg: microgramo; g: gramo; IBAT: transportador ileal de los ácidos biliares; kg: kilo; máx.: máximo; mg: miligramos.

El tratamiento médico con ácido ursodeoxicólico (dosis de 10-15 mg/kg/día) no está claramente establecido en Pediatría. Se indica en casos de barro biliar y en cálculos de colesterol pequeños. Tiene un efecto colerético, aumentando el flujo biliar y desplazando los ácidos biliares endógenos. Si tras seis meses de tratamiento no obtenemos respuesta, se debe suspender. En los casos en que resulta eficaz, existe riesgo de recidiva tras la suspensión⁽²⁹⁾. Los agonistas del receptor FXR, como el ácido obetecólico, se están empleando en adultos para tratar los cálculos de colesterol, pero todavía no existe indicación en Pediatría.

El tratamiento quirúrgico se reserva a los casos complicados (colecistitis, pancreatitis...) con cálculos numerosos, grandes o con factores de riesgo asociados. Se puede realizar un abordaje por laparotomía o por laparoscopia, realizándose generalmente, además, colecistectomía⁽²⁸⁾. En Pediatría, el uso de la litotricia mediante ondas de choque para desintegrar el cálculo es muy escaso y solo en casos muy seleccionados.

La colangiografía endoscópica retrógrada es el tratamiento de elección en el caso de que el cálculo se localice en el colédoco. La limitación más importante es que no se dispone del aparataje adecuado para neonatos y lactantes.

En estos casos, la colangiografía percutánea transparietohepática o transcística es una opción⁽²⁷⁾.

Otros

Colangitis esclerosante primaria

Es una enfermedad muy rara en Pediatría (1: 100.000 niños), pero muy grave por el carácter progresivo de la enfermedad y la ausencia de un tratamiento médico eficaz. Tiene una etiología multifactorial: predisposición genética, exposición ambiental, disbiosis de la microbiota y disregulación inmune.

Afecta a niños mayores, aunque la edad de comienzo es muy variable, incluso

presentándose en neonatos, y su curso es insidioso, lo que puede retrasar el diagnóstico. Suele presentarse como un cuadro de colestasis con evolución a fibrosis hepática progresiva e hipertensión portal. Hasta en dos tercios pueden presentar en la evolución una enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa), por lo que se considera que en la patogenia debe influir la traslocación bacteriana del intestino que activaría a los colangiocitos.

Existe un subgrupo que presenta características compartidas con la hepatitis autoinmune tipo 1, con autoanticuerpos positivos y hepatitis de interfase en la biopsia hepática. Esta entidad se denomina colangitis esclerosante autoinmune (CEA) o síndrome de Overlap, aunque es un término todavía no aceptado universalmente en el campo de la medicina de adultos.

El diagnóstico se realiza mediante colangiografía o colangio-resonancia, apreciándose imágenes de arrosamiento de la vía biliar intrahepática con dilataciones saculares, estenosis múltiples y una porción extrahepática muy irregular.

Existe un subtipo que solo presenta alteraciones en la biopsia hepática sin datos en la colangio-RM que se denomina “de pequeño ducto”; en hasta un 20 % de estos pacientes, la enfermedad progresa hacia la forma de grandes ductos. Esta forma en Pediatría es menos agresiva.

El tratamiento se basa en el empleo de ácido ursodeoxicólico. En el caso de la CEA, se añadirá tratamiento con corticoides +/- azatioprina. Se debe tratar adecuadamente la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que se ha correlacionado con un mejor pronóstico. Se debe evitar la cirugía biliar, ya que influye negativamente en la evolución. Datos publicados por el grupo de trabajo de CEP pediátrica en 781 niños: el 30 % de los niños a los 10 años de edad necesitó un trasplante con un tiempo medio desde el diagnóstico hasta el trasplante de hígado de 4 años. Desgraciadamente, el trasplante hepático no es curativo y un tercio de los pacientes recurrirá en los 5 años siguientes⁽²¹⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

Es fundamental destacar el papel del pediatra en el diagnóstico de los neona-

tos con colestasis. Debe estudiarse siempre a todo neonato con ictericia de más de 15 días o 21 días si toma lactancia materna. La única manera de descartar una colestasis es la determinación de la bilirrubina directa en sangre. Otro dato que debemos investigar en todo lactante con ictericia es el color de las deposiciones. Se debe preguntar a los padres, haciendo hincapié en que nos detalle el color de las heces, mostrándoles diferentes repertorios de colores (desde mostaza a blanco-yeso). En caso de hipocolia o acolia, se debe derivar urgentemente (Algoritmo 2).

El prurito es un síntoma muy típico de las colestasis crónicas y, en ocasiones, el tinte icterico no es apreciable. Se debe estar alerta cuando consultan por un prurito intenso que interfiere con el descanso y la actividad diaria.

Se debe sospechar una fractura ósea en los niños con colestasis en caso de deformidad de los miembros, irritabilidad, etc.

Además, el pediatra debe estar familiarizado con los tratamientos empleados en los pacientes con colestasis para realizar un estrecho seguimiento nutricional y conocer los efectos colaterales de los diferentes fármacos que reciben (Tabla V).

Por último, los pacientes con hepatopatía crónica pueden consultar por ascitis, sangrado digestivo y episodios de colangitis que precisen una derivación rápida a un Centro Hospitalario.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

- 1.** Fawaz R, Baumann U, Ekong U, Fischler B, Hadzic N, Mack CL, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2017; 64: 154-68.
2. Pinon M, Kamath BM. What's new in pediatric genetic cholestatic liver disease: advances in etiology, diagnostics and

therapeutic approaches. *Curr Opin Pediatr.* 2024; 36: 524-36.

3. De la Vega A, Frauca E. Síndrome colestático. Actitud diagnóstico-terapéutica. *Pediatr Integral.* 2015; XIX: 168-79. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-03/sindrome-colestatico-actitud-diagnostico-terapeutica/>.
- 4.** Fernández Tomé L, Frauca Remacha E. Colestasis en el lactante. *Protoc diagn ter pediatr.* 2023; 1: 341-60.
5. Feldman AG, Sokol RJ. Recent developments in diagnostics and treatment of neonatal cholestasis. *Semin Pediatr Surg.* 2020; 29: 150945.
6. Berauer JP, Mezina AI, Okou DT, Sabo A, Muzny DM, Gibbs RA, et al. Identification of Polycystic Kidney Disease 1 Like 1 Gene Variants in Children with Biliary Atresia Splenic Malformation Syndrome. *Hepatology.* 2019; 70: 899-910.
7. Asai A, Miethke A, Bezerra JA. Pathogenesis of biliary atresia: defining biology to understand clinical phenotypes. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2015; 12: 342-52.
8. Harpavat S, García-Prats JA, Anaya C, Brandt ML, Lupo PJ, Finegold MJ, et al. Diagnostic Yield of Newborn Screening for Biliary Atresia Using Direct or Conjugated Bilirubin Measurements. *JAMA.* 2020; 323: 1141-50.
9. Zhou K, Lin N, Xiao Y, Wang Y, Wen J, Zou GM, et al. Elevated bile acids in newborns with Biliary Atresia (BA). *PLoS One.* 2012; 7: e49270.
10. Konishi KI, Mizuochi T, Takei H, Yasuda R, Sakaguchi H, Ishihara J, et al. A Japanese prospective multicenter study of urinary oxysterols in biliary atresia. *Sci Rep.* 2021; 11: 4986.
11. Dike PN, Mahmood N, Harpavat S. Recent advances in the use of ultrasound and related techniques in diagnosing and predicting outcomes in biliary atresia. *Curr Opin Pediatr.* 2021; 33: 515-20.
12. Wehrman A, Lee CK. The cholestatic infant: updates on diagnosis and genetics. *Curr Opin Pediatr.* 2022; 34: 491-5.
13. Feldman AG, Mack CL. Biliary Atresia: Clinical Lessons Learned. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2015; 61: 167-75.
14. Pandurangi S, Mourya R, Nalluri S, Fei L, Dong S, Harpavat S, et al. Diagnostic accuracy of serum matrix metalloproteinase-7 as a biomarker of biliary atresia in a large North American cohort. *Hepatology.* 2024; 80: 152-62.
15. Fanna M, Masson G, Capito C, Girard M, Guerin F, Hermeziu B, et al. Management of Biliary Atresia in France 1986 to 2015: Long-term Results. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019; 69: 416-24.
16. Lledín MD, Parrón-Pajares M, Morais A, Hernández-Oliveros F, Botella-Carretero JJ, Hierro L. Impact of muscle mass on the prognosis of liver transplantation for infants with biliary atresia. *Front Pediatr.* 2022; 10: 1093880.

17. Calinescu AM, Madadi-Sanjani O, Mack C, Schreiber RA, Superina R, Kelly D, et al. Cholangitis Definition and Treatment after Kasai Hepatopuertoenterostomy for Biliary Atresia: A Delphi Process and International Expert Panel. *J Clin Med*. 2022; 11: 494.
18. Fligor SC, Hirsch TI, Tsikis ST, Adeola A, Puder M. Current and emerging adjuvant therapies in biliary atresia. *Front Pediatr*. 2022; 10: 1007813.
19. Feng S, Cheng Y, Sheng C, Yang C, Li Y. Biliary atresia: the role of gut microbiome, and microbial metabolites. *Front Cell Infect Microbiol*. 2024; 14: 1411843.
20. Kamath BM, Baker A, Houwen R, Todorova L, Kerker N. Systematic Review: The Epidemiology, Natural History, and Burden of Alagille Syndrome. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018; 67: 148-56.
- 21.** Sutton H, Karpen SJ, Kamath BM. Pediatric Cholestatic Diseases: Common and Unique Pathogenic Mechanisms. *Annu Rev Pathol*. 2024; 19: 319-44.
22. Vandriel SM, Li LT, She H, Wang JS, Gilbert MA, Jankowska I, et al. Natural history of liver disease in a large international cohort of children with Alagille syndrome: Results from the GALA study. *Hepatology*. 2023; 77: 512-29.
23. Jeyaraj R, Maher ER, Kelly D. Paediatric research sets new standards for therapy in paediatric and adult cholestasis. *Lancet Child Adolesc Health*. 2024; 8: 75-84.
24. Thakurdas SM, López MF, Kakuda S, Fernández-Valdivia R, Zarrin-Khameh N, Haltiwanger RS, et al. Jagged1 heterozygosity in mice results in a congenital cholangiopathy which is reversed by concomitant deletion of one copy of Poglut1 (Rumi). *Hepatology*. 2016; 63: 550-65.
25. Tidwell J, Wu GY. Heritable Chronic Cholestatic Liver Diseases: A Review. *J Clin Transl Hepatol*. 2024; 12: 726-38.
- 26.** Eiamkulbutr S, Tubjareon C, Sanpavat A, Phewplung T, Srisan N, Sintusek P. Diseases of bile duct in children. *World J Gastroenterol*. 2024; 30: 1043-72.
- 27.** Díaz Fernández C, Ponce Dorrego MD. Colelitiasis. *Pediatr Integral*. 2015; XIX: 214-23. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-03/colelitiasis/>.
28. Escobar Castro H, García Novo MD, Olivares P. Litiasis biliar en la infancia: actitudes terapéuticas. *An Pediatr (Barc)*. 2004; 60: 170-4.
29. Della Corte C, Falchetti D, Nebbia G, Calacoci M, Pastore M, Francavilla R. Management of cholelithiasis in Italian children: A national multicenter study. *World J Gastroenterol*. 2008; 14: 1383-8.

Caso clínico

Motivo de consulta: paciente de 2 meses de edad remitido por su pediatra por cuadro de ictericia e hipocolia desde el nacimiento. Sin ganancia de peso en la última semana. Lactancia materna exclusiva. Afebril.

Antecedentes familiares: tercer hijo de padres no consanguíneos, sin prurito durante la gestación. Sin antecedentes familiares de interés.

Antecedentes personales: embarazo controlado de curso normal. Edad gestacional: 38 semanas. Peso RN: 2.800 g. Apgar 9/10. Pruebas metabólicas normales. Eliminación de meconio en las primeras 24 horas. Lactancia materna exclusiva. Deposiciones claras desde el nacimiento (Fig. 5).

Exploración física: ictericia ++, fenotipo llama la atención: ojos algo hundidos y mentón prominente, masas musculares blandas. Auscultación cardio-pulmonar: se ausculta soplo sistólico II/IV, buena entrada de aire bilateral. Abdomen: sin circulación colateral, hígado a 2 traveses de consistencia aumentada, mínimo polo bazo. Neurológico: fontanela normotensa, leve craneotabes. Genitales masculinos normales.

Se realiza analítica: hemograma normal. Coagulación: actividad de protrombina: 79 %. Bioquímica: colesterol total: 233 mg/dl (<200); colesterol HDL: 22 mg/dl (>40); colesterol LDL: 189 mg/dl (<160); triglicéridos: 234 mg/dl (<150); proteínas totales: 5,4 g/dl (5,7-8,0); albumina: 4,0 g/dl (3,5-5,2); calcio total: 10,1 mg/dl (8,8-10,8); fosfato: 5,7 mg/dl (4,0-7,0); LDH: 773 U/l (<975); AST: 208 U/l (15-60); ALT: 307 U/l (<45); GGT: 285 U/l (12-122); fosfatasa alcalina: 579 U/l (82-203); colinesterasa: 5.974 U/l (4.620-11.500); amilasa: 16 U/l (28-100); urato: 4,4 mg/dl (3,5-7,2); creatinina: 0,60 mg/dl (0,20-1,00); bilirrubina total: 13,10 mg/dl (0,30-1,20); bilirrubina conjugada: 7,10 mg/dl; glucosa: 89 mg/dL; gasometría: sin alteraciones; vitamina D en suero (calcidiol): 5 ng/ml (15-100); vitamina A: 0,52 ug/ml (0,30-0,60); proteína transportadora del retinol: 1,10 mg/dl (3,00-6,00); prealbumina: 1,80 mg/dl (18,00-40,00); cociente vitamina A/RBP: 3,5 (0,8-1,2); vitamina E: 5,00 ug/ml (7,00-15,00).

Ecografía: hígado de tamaño, morfología y ecogenicidad normal. Porta en el hilio de 4-5 mm, con flujo hepatopeto de 23 cm/s. Arteria hepática con IR (índice de resistividad) de 0,72. Vía biliar no dilatada. Vesícula biliar tras 5 horas de ayuno, poco distendida, con una longitud de 1,8 cm (límite de la normalidad: 1,5 cm). Riñones de tamaño (5,1 cm) y grosor parenquimatosos normales. Leve aumento de la ecogenicidad cortical. Sin ascitis (Fig. 6).

Se amplía estudio con: urocultivo: *E. coli*; alfa-1 antitripsina: valores normales. Galactosa 1-fosfato-uridil transferasa: se observa actividad normal. Serología CMV y sífilis en sangre: negativo. Hormonas tiroideas (TSH y T4): normales. Cortisol: normal. Ácidos biliares sangre: 88,10 umol/L (<10 umol/L).



Figura 5.

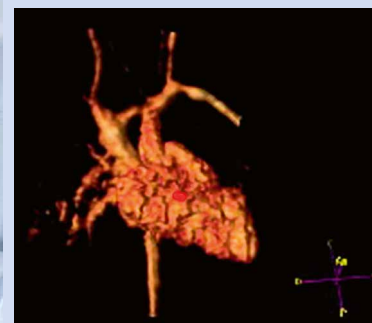


Figura 6.

Bibliografía recomendada

- Fawaz R, Baumann U, Ekong U, Fischler B, Hadzic N, Mack CL, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017; 64: 154-68.

Guías elaboradas por las Sociedades Europea y Americana de Gastroenterología Pediátrica, donde se exponen las recomendaciones para reducir el tiempo de diagnóstico de enfermedades hepáticas pediátricas, incluida la atresia biliar, para intentar mejorar el pronóstico.

- Fernández Tomé L, Frauca Remacha E. Colestasis en el lactante. Protoc diagn ter pediatr. 2023; 1: 341-60.

Revisión reciente de las colestasis en Pediatría, avalada por la Sociedad Española de Pediatría. Expone las patologías más frecuentes, además de algoritmos de actuación en nuestro medio.

- Sutton H, Karpen SJ, Kamath BM. Pediatric Cholestatic Diseases: Common and Unique Pathogenic Mechanisms. Annu Rev Pathol. 2024; 19: 319-44.

Artículo donde se exponen los mecanismos patogénicos de las enfermedades colestásicas en Pediatría y los modelos experimentales para su estudio.

- Eiamkulbutr S, Tubjareon C, Sanpavat A, Phewplung T, Srisan N, Sintusek P.

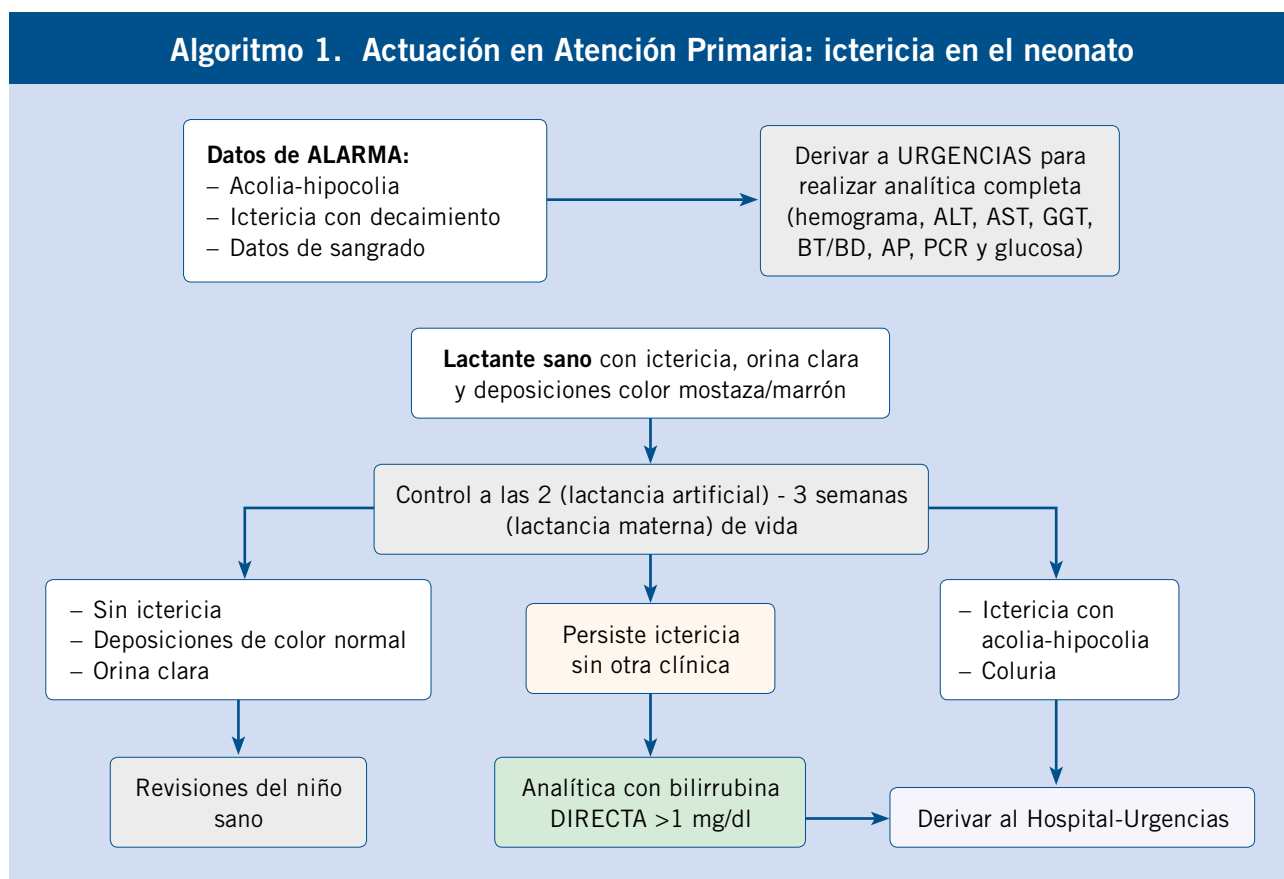
Diseases of bile duct in children. World J Gastroenterol. 2024; 30: 1043-72.

Este artículo ofrece una concisa revisión de las patologías biliares en la edad pediátrica, mostrando interesantes casos clínicos para una mejor comprensión.

- Díaz Fernández C, Ponce Dorrego MD. Colelitiasis. Pediatr Integral. 2015; XIX: 214-23. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-03/colelitiasis/>.

Excelente revisión publicada en esta revista, que explica con detalle el diagnóstico y manejo de las litiasis biliares en el campo pediátrico. Además, incluye un caso clínico con imágenes muy ilustrativas de las posibles complicaciones.

Algoritmo 1. Actuación en Atención Primaria: ictericia en el neonato



Cuestionario de Acreditación

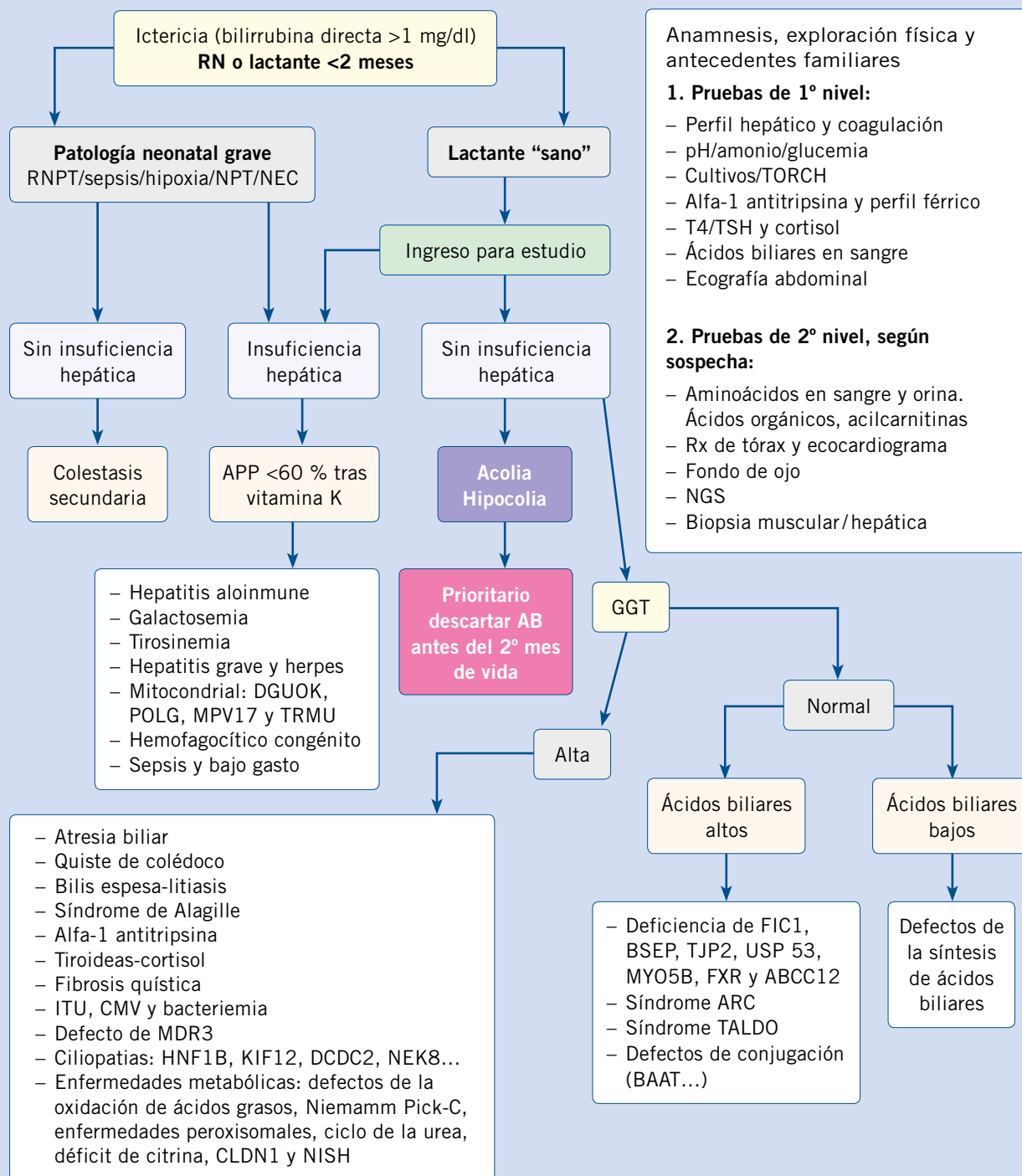
Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo 2. Colestasis



AB: atresia biliar; ABCC2: proteína de la subfamilia ATP *binding cassette* 2; APP: actividad de protrombina; ARC: artrogriposis, disfunción renal y colestasis; BAAT: ácido biliar-CoA amino ácido N-aciltransferasa; BSEP: bomba exportadora de sales biliares; CLDN1: claudina 1; CMV: citomegalovirus; DCDC2: proteína 2 con doble dominio de cortina; DGUOK: deoxyguanosina quinasa; FIC1: colestasis intrahepática familiar 1; HNF1B: factor nuclear 1B hepático; ITU: infección de orina; KIF12: miembro 12 de la familia kinesina; MDR3: *multidrug resistance protein* 3; MPV17: proteína 17 interna mitocondrial; MYO5B: miosina 5B; NEC: enterocolitis necrotizante; NEK8: *never in mitosis gene A related kinase* 8; NGS: *Next Generation Sequencing*; NISH, ictiosis-colangitis esclerosante; NPT: nutrición parenteral total; POLG: DNA polimerasa gamma; RN: recién nacido; RNPT: recién nacido pretérmino; TALDO1: transaldolasa 1; TJP2: *tight junction protein* 2; TRMU: tRNA mitocondrial 2-tiouridilasa; USP53: ubiquitina específica peptidasa 53. Modificado de: Fernández Tomé L, Frauca Remacha E. Colestasis en el lactante. *Protoc diagn ter pediatr*. 2023; 1: 341-60.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Patología de la vía biliar

33. Señale la respuesta CORRECTA respecto a la atresia biliar:

- a. Los niños generalmente están muy afectados al debut, presentando un importante fallo de medro.
- b. En la actualidad, la atresia biliar se considera una entidad con una etiopatogenia única.
- c. Se debe valorar iniciar el estudio de colestasis en todo neonato con cifras de bilirrubina directa mayor de 1 mg/dl.
- d. La ecografía abdominal muestra hallazgos típicos y es considerada la prueba diagnóstica "gold standard" si se realiza por radiólogos expertos.
- e. Si tras la cirugía de Kasai se consigue el restablecimiento del flujo biliar, en raras ocasiones el paciente precisará un trasplante hepático a lo largo de la evolución.

34. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al síndrome de Alagille:

- a. Es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia variable.
- b. Presenta afectación en múltiples órganos, siendo las malformaciones cardíacas junto con los sangrados intracraneales y la propia enfermedad hepática las principales causas de muerte de los pacientes con síndrome de Alagille.
- c. Más del 90 % de los pacientes va a precisar un trasplante hepático en la infancia.

- d. Los nuevos fármacos inhibidores de la recaptación de sales biliares intestinales han demostrado ser eficaces para disminuir el prurito en estos pacientes.
- e. El tratamiento nutricional con fórmulas enriquecidas con triglicéridos de cadena media (MCT) y vitaminas liposolubles es prioritario en todos los pacientes.

35. Señale la respuesta CORRECTA respecto a la enfermedad fibroquística hepática:

- a. La enfermedad fibroquística hepática es debida a alteraciones en las proteínas de los cilios móviles.
- b. Generalmente, asocia quistes en otros órganos como riñón y páncreas.
- c. El debut se caracteriza por el desarrollo de un cuadro de hipertensión portal de rápida evolución en los primeros años de vida.
- d. Si el paciente requiere un trasplante renal y, además, presenta colangitis de repetición, lo más adecuado es realizar un trasplante secuencial, realizando en primer lugar el trasplante renal.
- e. Es imprescindible la realización de una biopsia hepática para confirmar el diagnóstico. Se observarían los datos típicos: *ductus* biliares anómalos en el espacio porta y anomalías en las ramas de las venas porta.

36. Niño de 6 meses asintomático en el momento actual. Tiene como antecedentes prematuridad y cuadro de enterocolitis con cuadros repetidos de sepsis y necesidad

de nutrición parenteral durante el periodo neonatal. Se realiza una ecografía abdominal en ese momento, apreciándose pequeñas imágenes hiperecogénicas móviles en vesícula biliar compatible con litiasis biliar. Señale la actitud más ADECUADA:

- a. Se debe realizar un estudio genético para descartar un déficit de MDR3.
- b. Es indicación realizar una colecistectomía al tratarse de un paciente de riesgo por el antecedente de prematuridad y sepsis de repetición.
- c. Se debería valorar el tratamiento con ácido ursodeoxicólico y realizar control ecográfico tras 6 meses de tratamiento.
- d. Es necesaria la realización de una colangio-RM para descartar malformaciones asociadas de la vía biliar.
- e. Si tras el tratamiento con ácido ursodeoxicólico persisten los cálculos, se debe programar una colecistectomía sin demora, debido al riesgo elevado de migración del cálculo al colédoco.

37. Paciente de 3 años que consulta por dolor abdominal de un mes de evolución, acompañándose de vómitos de repetición. En la ecografía se aprecia una dilatación fusiforme del colédoco de 3,3 cm x 4,5 cm y dilatación de los conductos intrahepáticos. Todas las respuestas son correctas EXCEPTO UNA:

- a. Se trata de un quiste de colédoco tipo IVa.
- b. En la analítica se pueden apreciar datos de colestasis.

- c. Puede complicarse con un cuadro de pancreatitis.
- d. Se debe esperar hasta la edad adulta para operarle y así evitar la realización de una coledocoyeyunostomía con Y de Roux.
- e. Tiene un riesgo aumentado de un 10-20 % de desarrollo de colangiocarcinoma en todos los tipos y en torno a un 3 % después de la escisión quirúrgica.

Caso clínico

38. Respecto al diagnóstico diferencial, todas las respuestas son correctas EXCEPTO UNA:

- a. La analítica y la ecografía son compatibles con una atresia biliar.
- b. Entre las causas que se deben descartar, se encuentra el panhipopituitarismo, que cursa con hipotiroidismo y que no se detecta en las pruebas del talón.
- c. Lo más probable es que se deba a una infección de orina y no sea necesario ampliar más el estudio.
- d. La cifra de ácidos biliares descarta los cuadros de error de la síntesis de los ácidos biliares.
- e. Se debe valorar la posibilidad de un síndrome de Alagille, ya que

tiene un fenotipo que nos llama la atención y un soplo cardiaco.

39. Dada la edad del paciente y al no poder descartar con certeza una atresia biliar, se realiza una biopsia hepática por vía percutánea, al mes y medio de vida, en la que se observa: tejido hepático que muestra su estructura general bien conservada. Los espacios porta son de tamaño y morfología normales, existiendo una dotación de conductos biliares dentro de límites normales. Se acompaña de un mínimo componente inflamatorio. A nivel de parénquima, se observa la existencia de una marcada colestasis, tanto intrahepatocitaria como canalicular de predominio perivenular, con ocasional transformación de los hepatocitos en células sincitiales multinucleadas. Tejido hepático con signos de inmadurez, intensa colestasis de tipo intrahepático. Ausencia de patología biliar. Con este informe, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Es compatible con una atresia biliar, por lo que hay que realizar un Kasai con rapidez.
- b. Se descarta un síndrome de Alagille, porque no apreciamos escasez ductal.

- c. Es probable un déficit de alfa-1 antitripsina.
- d. Se descarta una atresia biliar.
- e. Lo más probable es que se trate de un déficit de MDR3.

40. A continuación, se amplía el estudio realizando una Rx de tórax, donde se aprecian vértebras de mariposa a nivel de T7-T8. El estudio de ecocardiograma informa estenosis grave de ramas periféricas de las arterias pulmonares y se amplía el estudio con RM. Se amplía con un fondo de ojo, apreciándose embriotoxón posterior. Se solicita estudio genético, confirmando el diagnóstico de síndrome de Alagille con mutación en heterocigosis en el gen *JAG1 de novo*. ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO sería necesario en la evolución en este paciente?

- a. Fórmulas enriquecidas con MCT.
- b. Aporte de vitaminas hidrosolubles.
- c. Tratamiento con ácido urso-deoxicólico.
- d. En la evolución puede precisar rifampicina, fenobarbital o IBAT.
- e. Trasplante hepático.



Aniversario

Pediatría Integral



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".